



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Phân tích thiết kế hệ thống thông tin**
- Tiếng Anh: **Information Systems Analysis & Design**

Mã học phần: INS360

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; trang bị cho người học kỹ năng phân tích và thiết kế một hệ thống theo hướng có cấu trúc. Sau khi hoàn tất môn học sinh viên sẽ có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của người phân tích và thiết kế hệ thống; có khả năng phân tích một nhu cầu nghiệp vụ của tổ chức; áp dụng được các tiến trình, các phương pháp, kỹ thuật và công cụ để phát triển hệ thống thông tin cụ thể.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Sinh viên được cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng thực hành về cách phân tích thiết kế có cấu trúc để phát triển các hệ thống thông tin quản lý; có khả năng thực hiện các bước phân tích và thiết kế hệ thống để giải quyết một vấn đề nghiệp vụ thực tế; biết kết hợp các kỹ thuật, công cụ và phương pháp để lập kế hoạch, phân tích và lập mô hình, thiết kế các hệ thống thông tin; nâng cao các kỹ năng mềm, cụ thể là: khả năng tự học, giao tiếp và truyền đạt thông tin, làm việc và hợp tác theo nhóm để giải quyết bài tập lớn.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày các khái niệm, thành phần, mô hình và quy trình phát triển hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc.
- b. Vận dụng các kỹ thuật lập mô hình phân cấp chức năng (FDD) và mô hình dòng dữ liệu (DFD) để phân tích yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thông tin.
- c. Xây dựng mô hình dữ liệu quan niệm (ERD) phục vụ thiết kế dữ liệu cho hệ thống thông tin.
- d. Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ và giao diện người dùng cho hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đồng thời mô tả các hoạt động triển khai hệ thống ở mức cơ bản.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

a				X		X										
b				X		X										
c				X		X										
d				X		X										

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Chủ đề 1: Môi trường phát triển các hệ thống	a	12		24
1.1	Các khái niệm về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.				
1.2	Phát triển hệ thống thông tin và chu trình phát triển hệ thống thông tin.				
1.3	Các cách tiếp cận để phát triển hệ thống				
1.4	Các cách tiếp cận phần mềm				
1.5	Hoạch định hệ thống				
2	Chủ đề 2: Phân tích hệ thống	b	13		26
2.1	Xác định các yêu cầu hệ thống				
2.2	Mô hình hóa quy trình (FDD, DFD)				
2.3	Mô hình hóa logic				
2.4	Mô hình quan niệm dữ liệu (ERD)				
3	Chủ đề 3: Thiết kế hệ thống	c	12		24
3.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu				
3.2	Thiết kế giao diện người dùng				
4	Chủ đề 4: Thực thi và bảo trì hệ thống	d	8		16

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng, Thảo luận.	1
2	b	Phân tích	Thuyết giảng, Thảo luận, Nghiên cứu tình huống, Bài tập lớn, Dạy học kết hợp	2, 3, 4
3	c	Phân tích	Thuyết giảng, Thảo luận, Nghiên cứu tình huống, Bài tập lớn, Dạy học kết hợp	2, 3, 4
4	d	Đánh giá	Thuyết giảng, Thảo luận, Nghiên cứu tình huống, Bài tập lớn, Dạy học kết hợp	2, 3, 4

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d	30	

	- Chuyên cần, trả lời câu hỏi, bài tập, báo cáo nhóm			
2	Thi giữa kỳ - Tự luận/Trắc nghiệm/Bài tập lớn	a, b, c	30	
3	Thi cuối kỳ - Tự luận/ Vấn đáp/Trắc nghiệm	a, b, c, d	40	

7.1. Rubric báo cáo tiểu luận

Rubric đánh giá bài tập nhóm

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Giỏi	Khá	Đạt	Chưa đạt
			Từ 8.5-10	Từ 7-8.4	Từ 5-6.9	Dưới 5
Đúng hạn	d	10	Đúng hạn nộp bài theo quy định	Trễ 1 giờ theo hạn nộp bài.	Trễ 2 giờ theo hạn nộp bài.	Trễ 3 giờ theo hạn nộp bài.
Hoàn thiện các yêu cầu	a, b, c	40	Hoàn thành 90-100% các yêu cầu trong bài tập	Hoàn thành 70-89% các yêu cầu trong bài tập	Hoàn thành 50-69% các yêu cầu trong bài tập	Hoàn thành dưới 50% các yêu cầu trong bài tập
Bố cục báo cáo	a, b, c	30	Đạt 90- 100% các mục tiêu đề và cấu trúc báo cáo, không có lỗi chính tả	Đạt 70-89% các mục tiêu đề và cấu trúc báo cáo, không có lỗi chính tả	Đạt 50-69% các mục tiêu đề và cấu trúc báo cáo, ít lỗi chính tả	Đạt dưới 50% các mục tiêu đề và cấu trúc báo cáo, nhiều lỗi chính tả
Đóng góp	d	20	Đạt 90- 100% tham gia các hoạt động được phân công và thảo luận nhóm	Đạt 70-89% tham gia các hoạt động được phân công và thảo luận nhóm	Đạt 50-69% tham gia các hoạt động được phân công và thảo luận nhóm	Đạt dưới 50% tham gia các hoạt động được phân công và thảo luận nhóm

7.2. Rubric vấn đáp bài tập lớn

Rubric đánh giá báo cáo nhóm

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Giỏi	Khá	Đạt	Chưa đạt
			Từ 8.5-10	Từ 7-8.4	Từ 5-6.9	Dưới 5
Nội dung và	a, b, c	20	Đủ 90-100% yêu cầu, đẹp, rõ, không lỗi chính tả.	Đủ 70-89% yêu cầu, rõ	Đủ 50-69% yêu cầu	Dưới 50% yêu cầu, đơn điệu, chữ

Hình thức báo cáo				ràng, không lỗi chính tả	câu, ít lỗi chính tả.	nhỏ, nhiều lỗi chính tả.
Kỹ năng trình bày	a, b, c	10	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe. ----- ----- Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe.			
Chất lượng sản phẩm	c	30	Đáp ứng 80%-100% các bước phân tích, thiết kế.	Đáp ứng 70%-80% các bước phân tích, thiết kế.	Đáp ứng 50%-70% các bước phân tích, thiết kế.	Đáp ứng dưới 50% các bước phân tích, thiết kế.
Trả lời câu hỏi	a, b, c	20	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi.	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi.	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi.	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi.
Tham gia thực hiện	d	20	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày.	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày.	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Joseph S. Valacich, Joey F.George	Modern System Analysis and Design – 9th Edition	2021	Pearson	Elearning	X	
2	Hà Thị Thanh Nga	Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	2022	Lưu hành nội bộ	GV cung cấp		X
3	Elmasri, Navathe	Fundamentals of Database Systems-7th	2016	Addison Wesley	Elearning	X	
4	Joseph S. Valacich, Joey F.George,	Essentials of Systems Analysis and Design – 6th	2014	Pearson	Thư viện số ĐHNT		X

	Jeffrey A. Hoffer						
5	Nguyễn Đức Thuần	Bài giảng Cơ sở dữ liệu	2007	ĐH Nha Trang	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Thủy Đoàn Trang